

Planificación de la operación de los buses eléctricos en la Red Metropolitana de Movilidad de Santiago

Grupo 24

Profesor: Agustín Chiu

Integrantes: Nicolás Bennett, Antonio De Frutos, Claudio Hasbún, Agustín Irarrázaval, Joaquín Jimenez, Alonso Muelas



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Contexto del Problema

La flota eléctrica

- **4.400**
buses eléctricos en 2026
- **68%**
de la flota hoy es eléctrica

Santiago: La ciudad con más buses eléctricos fuera de China

*Datos obtenidos del MTT

El problema: E-VSP

- **VSP**: Asignar buses a viajes
- **E-VSP**: Agrega restricción de energía.
- Autonomía limitada + necesidad de recarga = **complejidad extra.**

Limitaciones y complejidades

01 Batería finita: La recarga debe planificarse.

03 Secuencia factible de viajes: Continua y respetando horarios programados.

02 Capacidad electroterminales: Número finito de ellos (5), con capacidad limitada de buses al mismo tiempo (700 entre todos).

04 Deadheads: Desplazamientos sin pasajeros hacia siguiente ruta o electroterminales.

Limitaciones y complejidades

Alta complejidad computacional

No se puede resolver directamente, requiere técnicas avanzadas de optimización

Objetivo del Problema

Minimizar el costo total del sistema, considerando el número de buses utilizados y los costos de operación, sujeto a que todos los viajes programados de la red sean cubiertos exactamente una vez.

DATOS DISPONIBLES

Red de Buses

- Rutas
- Horarios
- Frecuencias
- Paraderos
- Trazado de recorrido
- Electroterminales
- Tarifas eléctricas



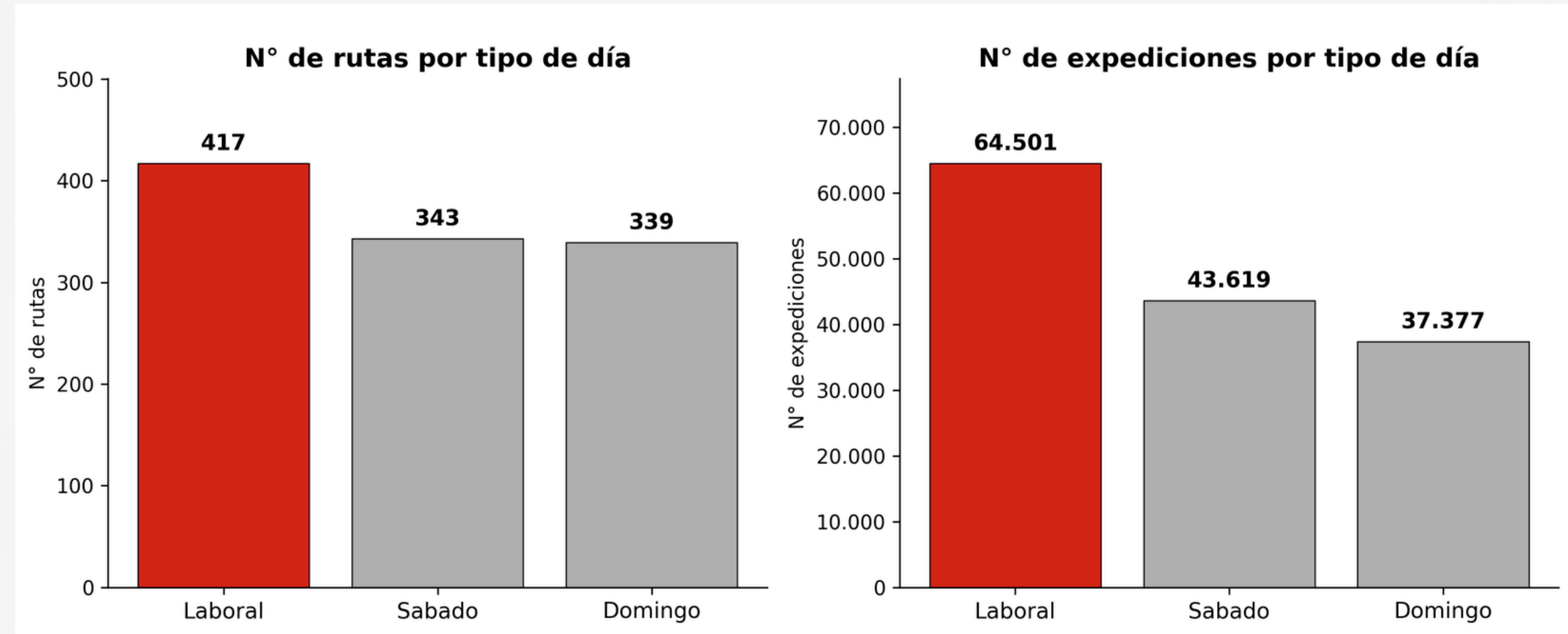
Flota de buses eléctricos

- Tamaño de flota: irrestricta
- Un solo modelo: BYD K9
- Batería: 350 kWh
- Autonomía: 250 km
- Estado de carga utilizable: 10% – 100%
- Carga completa: ~105 min



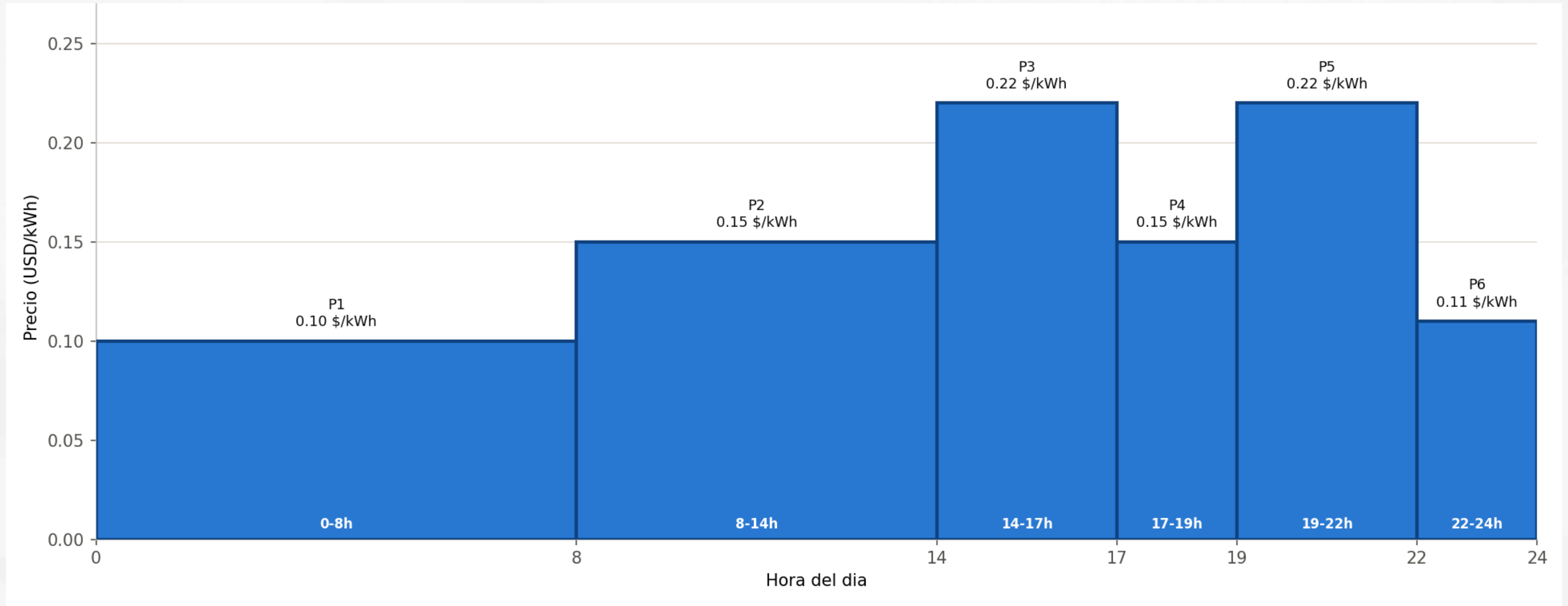
Tipos de días

- L (Lun-Vie)
- S (Sábado)
- D (Domingo)

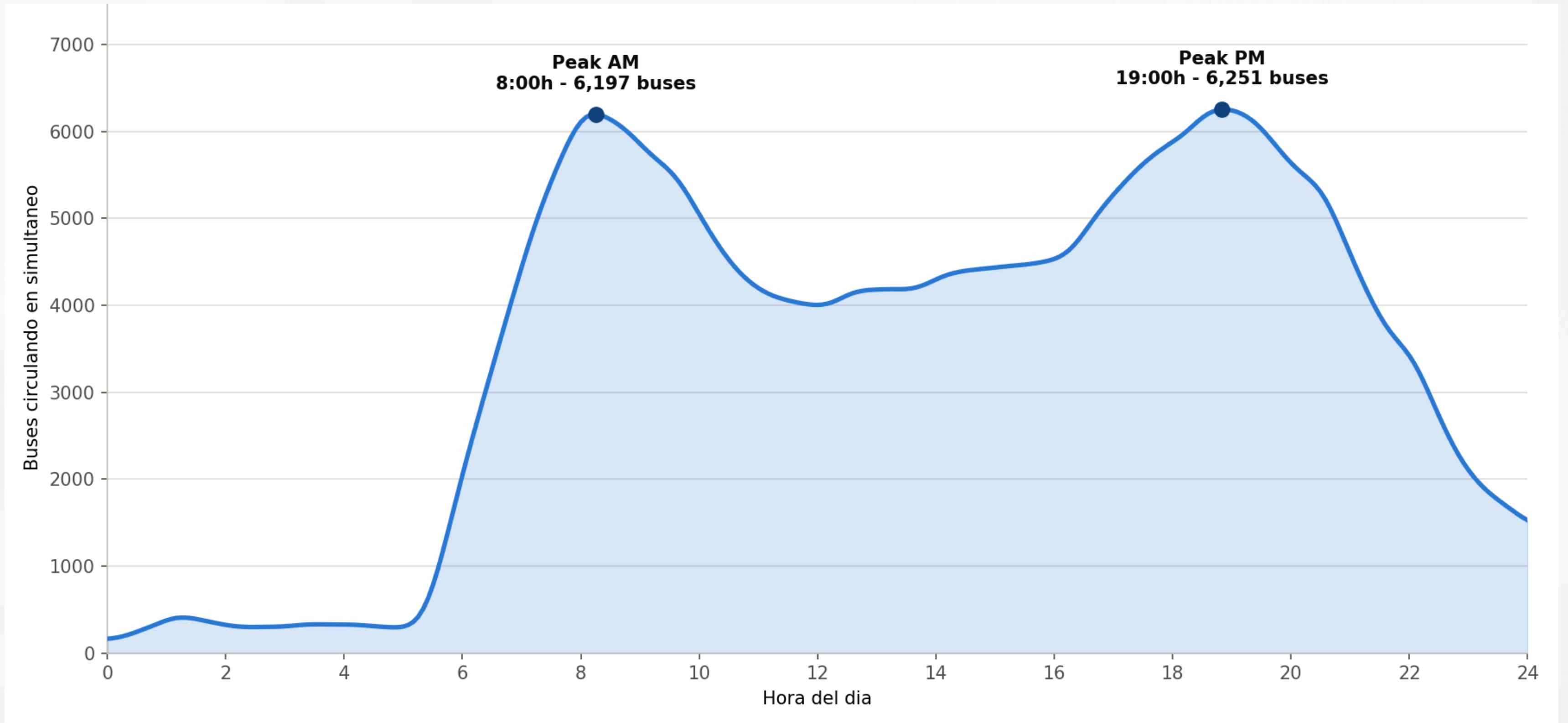


Decisión: En primera instancia trabajar solo con datos del tipo L (días laborales).

Costo de la electricidad por bloque tarifario (dia laboral)



Buses necesarios circulando por hora (día laboral)



KPIs

N.º total de buses usados

Nº total de buses despachados

- El objetivo es reducirlo sin sacrificar cobertura de la demanda.

Costo energético promedio

Costo total energía / kWh totales cargados

- Útil para ver si la flota está cargando en horarios de tarifa barata o cara.

Proporción de deadheading

Σ km vacíos / Σ km totales (flota)

- Permite detectar ineficiencias geográficas en la asignación de viajes.

Utilización por bus

Horas con pasajeros / Horas de turno

- Evalúa cuánto del tiempo productivo de cada bus se destina a servicio real.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Hallazgos bibliográficos

- La alta complejidad del E-VSP favorece enfoques de **descomposición**
- El número de **jornadas factibles** crece demasiado para enumerarlas todas explícitamente
- La **capacidad de carga** puede volver **inviables** jornadas individualmente factibles

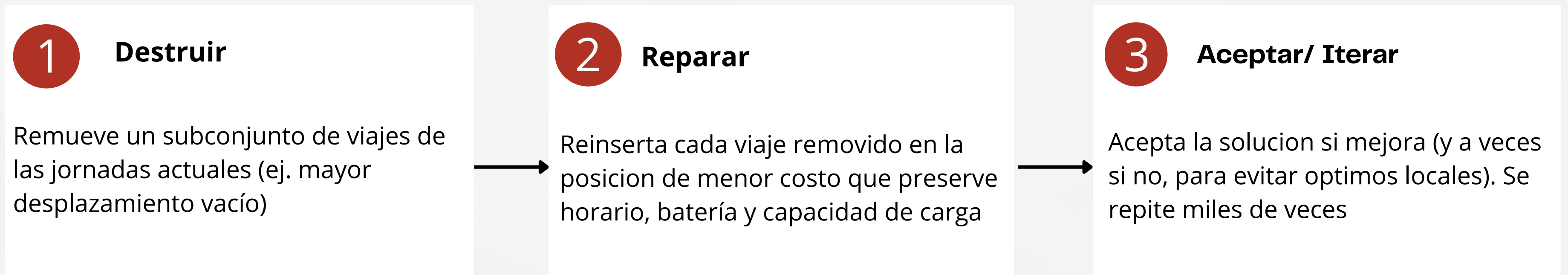
Metodologías

Metodología 1:

Metaheurística – Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS)

Construye una solución inicial factible y la mejora iterativamente, removiendo y reinsertando viajes entre buses, buscando minimizar la cantidad de buses utilizados, los costos operacionales y los desplazamientos sin pasajeros

Cómo funciona



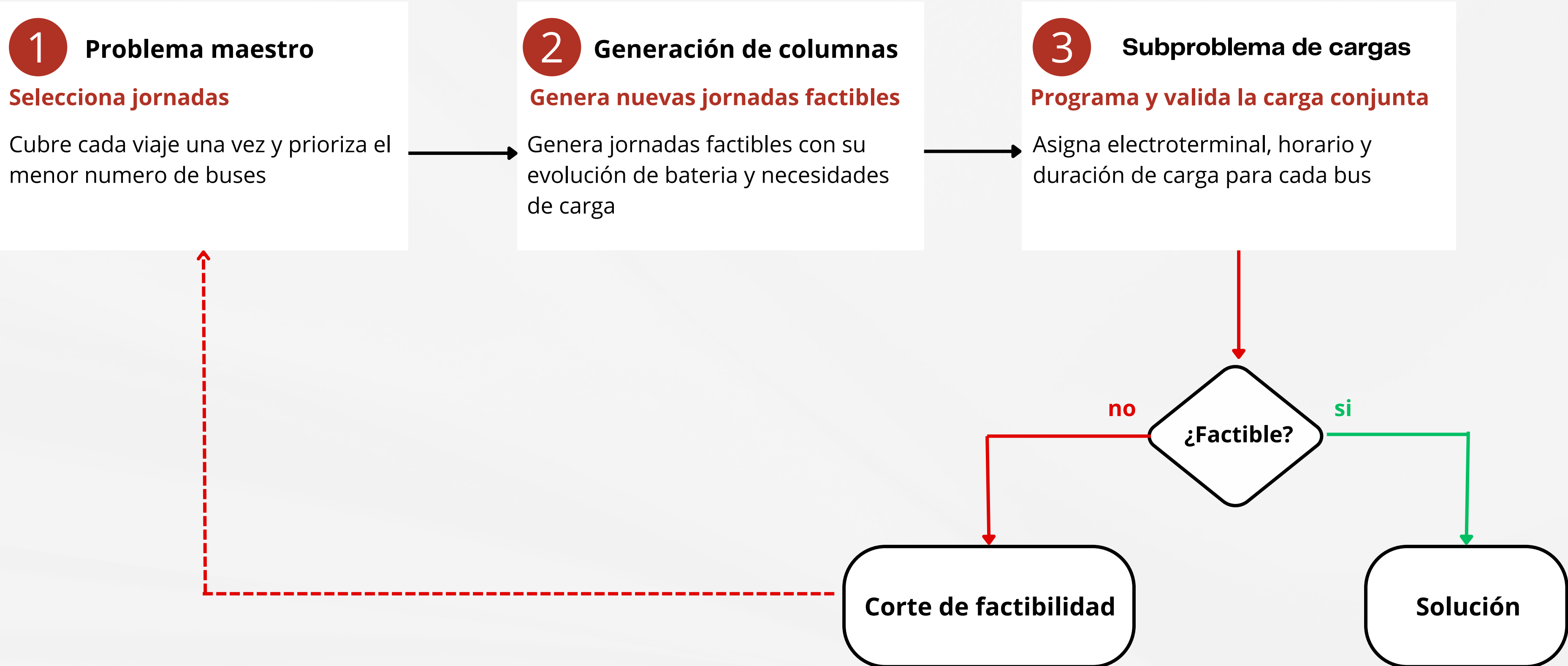
Validado en problemas similares

Wang et al. (2024): Multi-electroterminal con restricciones de infraestructura de carga.

Zhang et al. (2024): Modela en conjunto cantidad de cargadores y potencia eléctrica total del terminal.

Metodología 2:

Set partitioning + generacion de columnas + Benders



Metodología Propuesta: ★

Descomposición espaciotemporal

1

Asignación Espacial

Agrupar viajes por electroterminal

Considera ubicación y deadheads

2

Descomposición Temporal

Divide el día en ventanas superpuestas

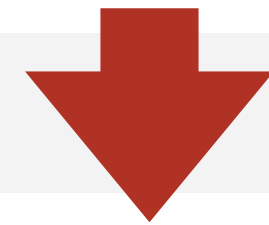
Ventanas de 3 hrs, solo se fija 1h.
Commit vs Borrador.
Se transmiten información.

3

Resolver Subproblema E-VSP

Se itera en las ventanas mediante horizonte rodante

~120 subproblemas pequeños, en general resolubles con MILP



Posible integración con metodología 2:

Ventanas con alta cantidad de trips
(horas peak) se resuelven mediante
Set Partitioning + GC

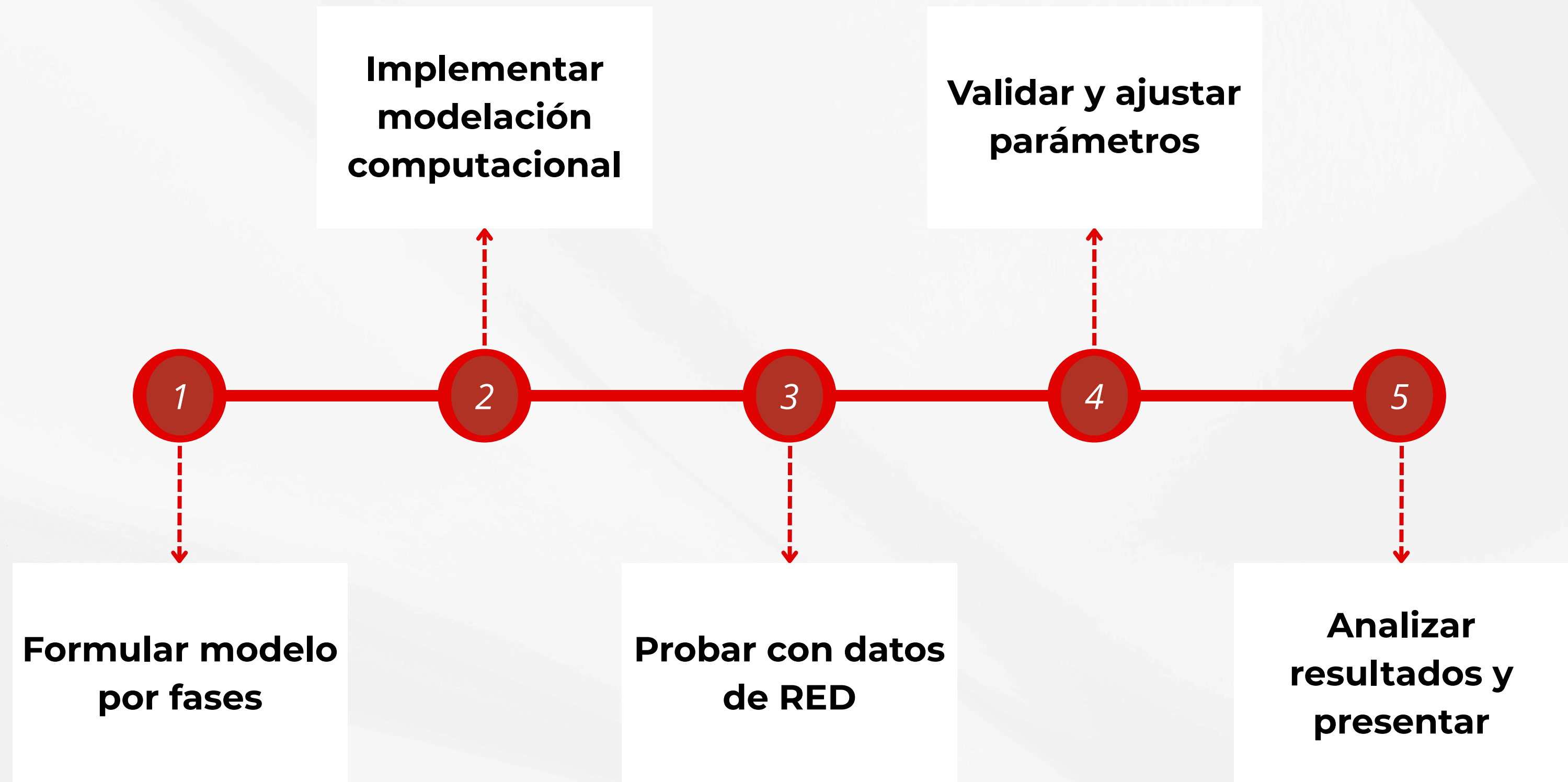
Referencias:

1. Gao, Y., Tang, Y., & Liu, R. (2024). Aggregation formulation for on-site multidepot vehicle scheduling scenario.
2. Kim, Y., Edirimanna, D., Wilbur, M., Pugliese, P., Laszka, A., Dubey, A., & Samaranayake, S. (2023). Rolling horizon based temporal decomposition for the offline pickup and delivery problem with time windows.

Comparación metodologías

	Fuentes principales	Ventaja clave	Desventaja principal
ALNS	Wang et al. (2024)	Mejor escalabilidad en problemas grandes y multielectroterminal	No garantiza optimalidad y requiere diseñar bien los operadores de búsqueda.
Set partitioning + GC + Benders	Alvo et al. (2021); Perumal et al (2022)	Evita resolver un MILP monolítico gigante generando solo jornadas relevantes y verificando factibilidad de carga.	Implementación compleja, al coordinar maestro, generacion de columnas y cortes de Benders.
Descomposición espaciotemporal	Gao, Y., Tang, Y., & Liu, R.(2024) + Enfoque de Horizonte Rodante (AAAI, 2023)	Divide las 64.502 expediciones en subproblemas mucho más manejables por electroterminal y ventana horaria.	Pierde optimalidad global, depende de una buena asignación inicial y del tamaño de las ventanas.

PASOS FUTUROS



GRACIAS